

Practica No.08

Configuración de diodos con entradas en DC

Enriquez Yussed, Enriquez Andres, Tarapuez Juan y Tarapues German
acenriquez24b@udenar.edu.co / ayes0317@gmail.com
juandatara89ljfj@gmail.com / edisongtarapues04@gmail.com

Laboratorio de Fundamentos de Electronica, Física, Universidad de Nariño, 31/octubre/26

Resumen

Comprobar experimentalmente la validez de la segunda aproximación del diodo semiconductor, que modela el diodo como un diodo ideal en serie con una batería de 0,7 V para el silicio y 0,3 V para el germanio, aplicada a diferentes configuraciones de diodos alimentadas con corriente continua. Se analizaron cuatro circuitos: un diodo de silicio en serie con una resistencia, con polarización directa e inversa; un arreglo en serie de diodos de silicio y germanio; un arreglo de diodos de silicio y germanio en paralelo; y un circuito con dos diodos de silicio y dos resistencias. Para cada circuito se resolvió teóricamente el voltaje en los diodos y en las resistencias, y las corrientes, usando las leyes de Kirchhoff. Luego se midieron estas mismas magnitudes con un multímetro digital, se compararon con los valores teóricos y se aplicó la Teoría de Errores a los resultados experimentales para evaluar el alcance y las limitaciones del modelo propuesto.

1. Introducción

Los diodos semiconductores están formados por una unión P-N, cuya respuesta eléctrica depende de la polaridad de la tensión aplicada. En polarización directa, el diodo conduce cuando la tensión supera su voltaje umbral; en polarización inversa, se comporta aproximadamente como un circuito abierto mientras no alcance la región de ruptura. Esta respuesta permite controlar la corriente y la distribución de voltajes en circuitos electrónicos [1, 2].

Para analizar circuitos de manera práctica, la segunda aproximación representa al diodo en conducción como un interruptor cerrado en serie con una caída de tensión constante, cercana a 0,7 V para el silicio y a 0,3 V para el germanio. En polarización inversa o cuando la tensión aplicada no alcanza el umbral, se considera que el diodo está apagado. Este modelo simplifica el cálculo de las corrientes y los voltajes en distintas configuraciones mediante las leyes de Kirchhoff [1, 3].

En esta práctica se estudia experimentalmente la validez de la segunda aproximación en cuatro circuitos alimentados con corriente continua: un diodo de silicio en polarización

directa e inversa, diodos de silicio y germanio conectados en serie, ambos tipos conectados en paralelo y una configuración con dos diodos de silicio y dos resistencias. Para cada caso, se calculan y miden las corrientes y los voltajes, y se comparan los resultados para evaluar el alcance y las limitaciones del modelo.

2. Marco Teórico

2.1. Semiconductores de silicio y germanio

El silicio (Si) y el germanio (Ge) son materiales semiconductores cuyas propiedades eléctricas permiten controlar la conducción de corriente mediante procesos como el dopaje y la variación de la temperatura. Desde el punto de vista de la física del estado sólido, sus propiedades electrónicas se describen mediante una estructura de bandas de energía, en la que la banda de valencia y la banda de conducción están separadas por una región de energías prohibidas denominada banda prohibida.

Cuando un electrón adquiere suficiente energía para pasar de la banda de valencia a la banda de conducción, deja un estado desocupado en la banda de valencia denominado **hueco**. Este puede interpretarse como un portador de carga efectiva positiva, cuyo movimiento colectivo contribuye a la conducción eléctrica. Por tanto, tanto los electrones como los huecos participan en el transporte de carga en los semiconductores.

2.1.1. Silicio monocristalino

El silicio es uno de los materiales fundamentales en la fabricación de dispositivos electrónicos debido a sus propiedades semiconductoras, su disponibilidad y la posibilidad de controlar sus características eléctricas mediante el dopaje. Constituye aproximadamente el 25,8 % de la masa de la corteza terrestre y se encuentra principalmente formando compuestos, como la sílice y los silicatos, en lugar de presentarse en estado elemental.

En estado sólido, el silicio cristalino presenta una estructura covalente de tipo diamante, como se muestra en la figura 1. En esta estructura, cada átomo de silicio está enlazado covalentemente con cuatro átomos vecinos mediante sus electrones de valencia. La disposición periódica de estos enlaces da lugar a una red cristalina tridimensional estable.

A temperaturas bajas, los electrones de valencia permanecen mayoritariamente ligados a los enlaces covalentes. Sin embargo, al aumentar la temperatura, algunos electrones pueden adquirir suficiente energía para pasar a la banda de conducción, dejando huecos en la banda de valencia. De esta manera se generan pares electrón-hueco que contribuyen a la conductividad eléctrica del material.

La estructura cristalina también permite incorporar átomos de impurezas de manera controlada, modificando la concentración de portadores de carga. Este proceso, denominado dopaje, permite obtener semiconductores tipo N, en los que predominan los electrones como portadores mayoritarios, y tipo P, en los que predominan los huecos. La formación de estas dos regiones constituye la base física de la unión PN utilizada en los diodos semiconductores.

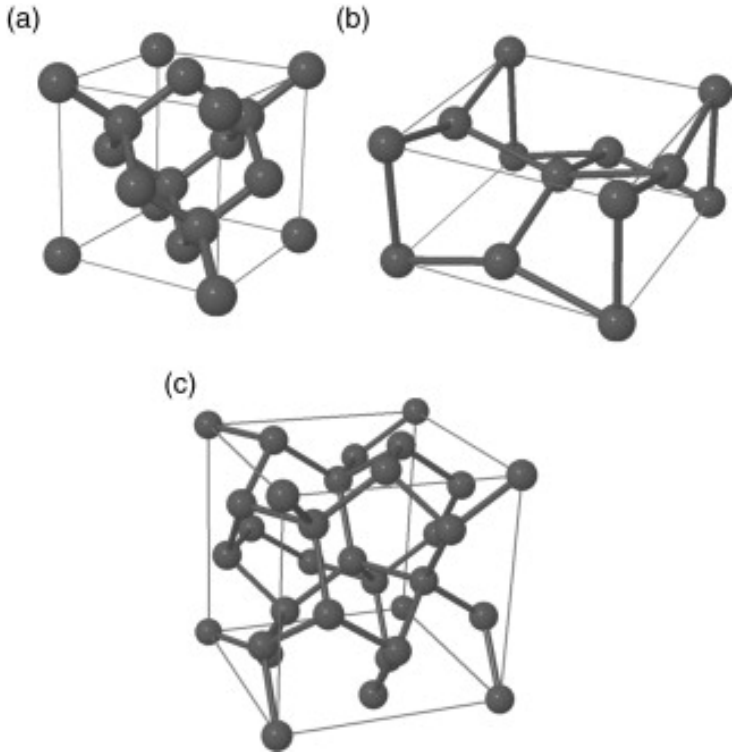


Figura 1: Representación de la estructura cristalina tipo diamante del silicio.

2.1.2. Semiconductores Tipo N (Negativo)

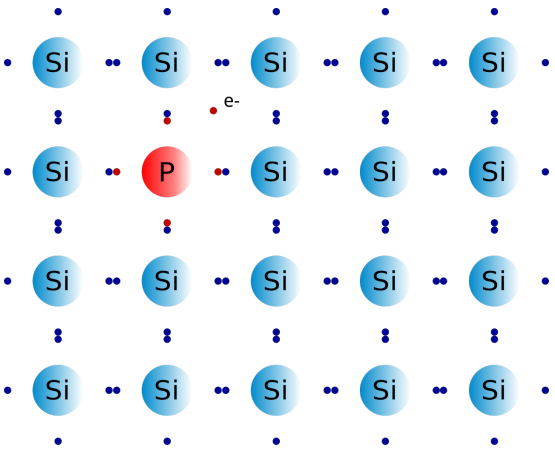
Se obtienen mediante la introducción de impurezas pentavalentes, es decir, átomos pertenecientes al Grupo V de la tabla periódica (tales como el Fósforo, P, o el Arsénico, As) en una matriz de silicio tetravalente. Al sustituir un átomo de silicio, la impureza emplea cuatro de sus electrones de valencia para consolidar los enlaces covalentes con los átomos adyacentes. El quinto electrón queda libre de enlace y requiere una energía de ionización muy baja para situarse en la banda de conducción.

A estas impurezas se les denomina *átomos donadores*. En consecuencia, en un semiconductor Tipo N, los **electrones libres** constituyen los portadores mayoritarios ($n \gg p$), mientras que los huecos pasan a ser los portadores minoritarios.

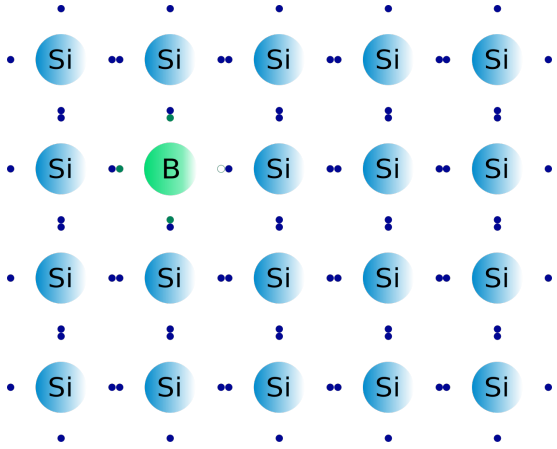
2.1.3. Semiconductores Tipo P (Positivo)

Se producen mediante la adición de impurezas trivalentes del Grupo III de la tabla periódica (como el Boro, B, o el Galio, Ga). Al insertarse en la estructura del silicio, el átomo dopante dispone únicamente de tres electrones, dejando uno de los cuatro enlaces covalentes vecino incompleto. Esta deficiencia electrónica genera un nivel de energía vacío estable que actúa como un *hueco* capaz de aceptar un electrón de la banda de valencia.

Estas impurezas reciben el nombre de *átomos aceptores*. Por consiguiente, en un semiconductor Tipo P, los **huecos** representan los portadores mayoritarios ($p \gg n$), mientras que los electrones libres actúan como portadores minoritarios.



(a) Dopaje Tipo N: Átomo pentavalente (Fósforo) aportando un electrón libre a la red.



(b) Dopaje Tipo P: Átomo trivalente (Boro) generando un hueco en la red covalente.

Figura 2: Representación bidimensional de la estructura cristalina del silicio modificado mediante dopaje extrínseco.

2.2. La Unión P-N y la Región de Agotamiento

Cuando un cristal semiconductor Tipo P se une de manera atómica con un cristal Tipo N, se genera una interfaz crítica conocida como unión P-N. Debido al abrupto gradiente de concentración en la frontera, los electrones libres de la región N difunden hacia la región P, mientras que los huecos de la región P difunden hacia la región N. Este desplazamiento macroscópico de cargas provoca la combinación inmediata de electrones y huecos en las proximidades de la interfaz, proceso denominado *recombinación*.

Como consecuencia directa de la recombinación en la frontera:

- Los átomos donadores en el lado N pierden su electrón libre y se transforman en **iones positivos fijos**.
- Los átomos aceptores en el lado P capturan un electrón y se transforman en **iones negativos fijos**.

Esta transferencia espacial de carga despoja a la interfaz de sus portadores móviles, instaurando una zona desprovista de conducción denominada **región de agotamiento** (o región de carga espacial). Los iones fijos e inmóviles remanentes en esta zona inducen un campo eléctrico interno direccionado desde el lado N hacia el lado P. Este campo eléctrico genera una barrera de potencial que se opone a una mayor difusión de portadores mayoritarios, estableciendo un estado de equilibrio dinámico [1, 2].

2.3. Regímenes de Polarización de la Unión P-N

El comportamiento eléctrico de la unión P-N se modifica mediante la aplicación de una diferencia de potencial externa (V_a) [1]:

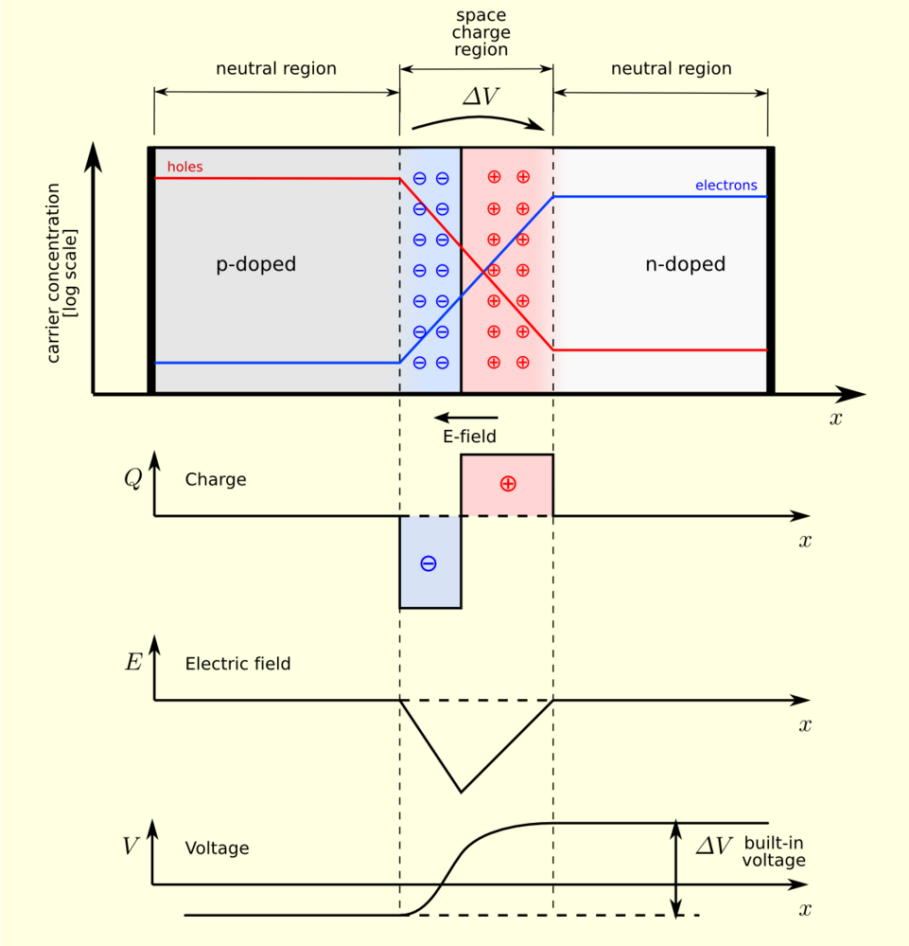


Figura 3: Diagrama esquemático de la unión P-N en equilibrio térmico, destacando la formación de la región de agotamiento poblada por iones fijos y el campo eléctrico interno resultante.

2.3.1. Polarización Directa

Ocurre al conectar el terminal positivo de una fuente externa a la región P y el terminal negativo a la región N ($V_a > 0$). El campo eléctrico externo se opone directamente al campo eléctrico interno de la unión. Esto reduce el ancho de la región de agotamiento y disminuye notablemente la barrera de potencial. Cuando el voltaje externo supera el potencial de barrera, los portadores mayoritarios adquieren la energía cinética suficiente para cruzar la unión en masa, permitiendo un flujo de corriente eléctrica de carácter exponencial.

2.3.2. Polarización Inversa

Se presenta al conectar el terminal positivo de la fuente a la región N y el terminal negativo a la región P ($V_a < 0$). En este régimen, el campo eléctrico externo se alinea vectorialmente con el campo interno, atrayendo a los portadores mayoritarios hacia los extremos del dispositivo. Como resultado, la región de agotamiento se ensancha significativamente y la barrera de potencial aumenta de forma drástica, bloqueando el paso de los portadores mayoritarios.

La corriente total en este estado no es estrictamente cero; se manifiesta una corriente de magnitud minúscula (del orden de los nanoamperios) denominada *corriente de saturación inversa* o corriente de fuga (I_0). Esta corriente se debe exclusivamente al arrastre de los portadores minoritarios a través de la unión, generados térmicamente en el material.

2.4. La Corriente de Saturación Inversa (I_0))Ecuacion de Shockley

Como se estableció previamente, cuando una unión P-N se somete a un régimen de polarización inversa, el flujo de portadores mayoritarios queda bloqueado por el incremento de la barrera de potencial. No obstante, se manifiesta una corriente eléctrica residual de magnitud infinitesimal denominada *corriente de saturación inversa* o corriente de fuga (I_0).

Esta corriente es de naturaleza puramente térmica y es conducida exclusivamente por los portadores minoritarios (electrones libres en la región P y huecos en la región N) que son arrastrados a través de la región de agotamiento por el campo eléctrico aplicado. La relación matemática que gobierna la corriente total (I) en un diodo a lo largo de sus regímenes de operación se describe mediante la ecuación ideal de Shockley [2, 4]:

$$I = I_0 \left(\exp\left(\frac{qV_a}{nk_BT} \right) - 1 \right) \tag{1}$$

Donde V_a representa el voltaje neto aplicado a los terminales del componente, q es la carga elemental del electrón ($1{,}602 \times 10^{-19}$ C), k_B representa la constante de Boltzmann, T es la temperatura absoluta en Kelvin y n define el factor de idealidad del semiconductor (cuyo valor oscila típicamente entre 1 y 2 dependiendo del material y del nivel de dopaje). Cuando el diodo está polarizado en inversa ($V_a < 0$), el término exponencial decrece exponencialmente hacia cero, haciendo que la corriente total se estabilice en el valor constante e inverso de $-I_0$.

2.5. Modelos de Aproximación Eléctrica del Diodo

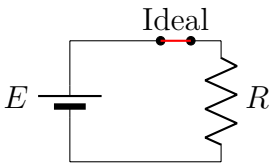
Con la finalidad de simplificar el análisis y modelado matemático de los diodos de unión P-N en el diseño de circuitos prácticos, la curva característica exponencial real se simplifica mediante aproximaciones lineales por tramos [1, 3].

2.5.1. Primera Aproximación: Modelo del Diodo Ideal

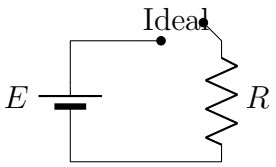
La primera aproximación asume que el diodo se comporta de forma ideal, comportándose como un interruptor perfecto sin pérdidas de energía ni caídas de tensión internas:

- **Polarización Directa ($V_a \geq 0$):** El componente actúa como un cortocircuito (interruptor cerrado), presentando una resistencia interna nula y una caída de voltaje de exactamente 0 V.
- **Polarización Inversa ($V_a < 0$):** El componente actúa como un circuito abierto (interruptor abierto), exhibiendo una resistencia infinita y permitiendo una corriente de fuga estrictamente igual a 0 A.

La 4 ilustra los circuitos equivalentes correspondientes a este modelo ideal elemental.



(a) Equivalente en Polarización Directa.



(b) Equivalente en Polarización Inversa.

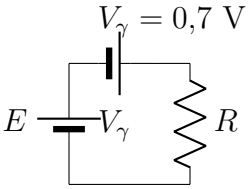
Figura 4: Modelos de circuito equivalentes para la primera aproximación (diodo ideal).

2.5.2. Segunda Aproximación: Modelo de Caída de Tensión Constante

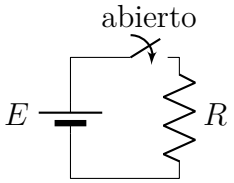
La segunda aproximación incorpora la tensión umbral del diodo, permitiendo representar de manera más realista su comportamiento en polarización directa. Para un diodo de silicio, se considera una caída de tensión constante de aproximadamente 0,7 V cuando conduce. En polarización inversa, el diodo se modela como un circuito abierto.

- **Polarización Directa ($V_D \geq V_\gamma$):** El diodo se representa mediante una fuente de tensión constante $V_\gamma \approx 0{,}7$ V en serie con un interruptor ideal cerrado. Esta fuente representa la caída de tensión directa del diodo de silicio.
- **Polarización Inversa:** El diodo se comporta como un circuito abierto, por lo que la corriente que circula a través de él se considera nula en este modelo.

La figura 5 ilustra los circuitos equivalentes correspondientes a la segunda aproximación del diodo semiconductor.



(a) Equivalente en polarización directa.



(b) Equivalente en polarización inversa.

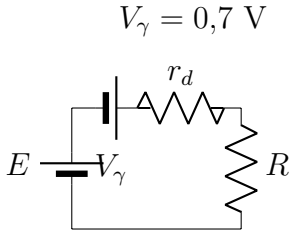
Figura 5: Modelos de circuito equivalentes para la segunda aproximación del diodo semiconductor.

2.5.3. Tercera Aproximación: Modelo Lineal por Tramos

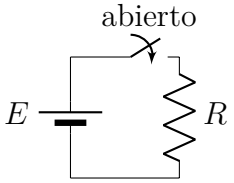
La tercera aproximación incorpora, además de la tensión umbral, una resistencia dinámica r_d en serie con el diodo. Esta resistencia permite aproximar la variación de la tensión directa con respecto a la corriente, proporcionando un modelo más preciso que la segunda aproximación.

- **Polarización Directa ($V_D \geq V_\gamma$):** El diodo se representa mediante una fuente de tensión constante $V_\gamma \approx 0{,}7$ V en serie con una resistencia r_d y un interruptor ideal cerrado. La tensión del diodo se aproxima mediante $V_D \approx V_\gamma + I_D r_d$.
- **Polarización Inversa:** Mientras no se alcance la tensión de ruptura, el diodo se modela como un circuito abierto, por lo que su corriente se considera nula.

La figura 6 muestra los circuitos equivalentes correspondientes a la tercera aproximación del diodo semiconductor.



(a) Equivalente en polarización directa.



(b) Equivalente en polarización inversa.

Figura 6: Modelos de circuito equivalentes para la tercera aproximación del diodo semiconductor.

3. Metodología Experimental

3.1. Procedimiento seguido para la toma de datos

Cada circuito se resolvió teóricamente antes de armarlo, usando la segunda aproximación del diodo: una caída constante de 0,7 V para el silicio y 0,3 V para el germanio. Luego se montó en la caja de conexiones y se midieron las magnitudes experimentales.

1. **Preparación:** se midieron con el multímetro digital las resistencias de carbón utilizadas: $R = 472\ \Omega$ para los circuitos 1, 2 y 3; y $R_1 = 472\ \Omega$ y $R_2 = 269\ \Omega$ para el circuito 4. La fuente de voltaje regulada se ajustó al valor requerido en cada ensayo.

2. **Circuito 1 (diodo de Si en serie con una resistencia):** con $E = 9{,}0$ V se midieron V_D, V_R e I en polarización directa. Luego se invirtió el diodo y se repitieron las mediciones en polarización inversa. Finalmente, en polarización directa, se fijó $E = 0{,}4$ V, un valor menor que el voltaje umbral, para verificar que el diodo no condujera.

3. **Circuito 2 (diodos de Si y Ge en serie con una resistencia):** con $E = 9{,}0$ V se midieron $V_{D,Si}$, $V_{D,Ge}$, V_0 e I con ambos diodos en polarización directa. Después se invirtió el diodo de germanio y se repitieron las mediciones.

4. **Circuito 3 (diodos de Si y Ge en paralelo, en serie con una resistencia):** con $E = 9{,}0$ V se midieron $V_{D,Si}$, $V_{D,Ge}$, I y V_R con ambos diodos conectados. Luego se retiró el diodo de germanio y se repitieron las mediciones; por último, se retiró el de silicio y se midió de nuevo.

5. **Circuito 4 (dos diodos de Si y dos resistencias):** con $E = 15{,}0$ V se midieron V_{D1}, V_{D2}, I_1, V_2, I_2 e I_{D2}.

6. **Comparación:** para cada magnitud se calculó el error relativo porcentual respecto al valor teórico y se analizó la validez de la segunda aproximación.

Descripción de los elementos del montaje. Cada circuito se armó con una fuente de voltaje DC regulada (0–30 V), una caja de conexiones con puentes, resistencias de carbón, diodos de silicio (1N5406) y un diodo de germanio. Se utilizó un multímetro digital como voltímetro en escala DC y como amperímetro en la escala de 200 mA, conectado en serie para medir corriente.

En las Figuras 7 y 8 se muestran, respectivamente, el montaje del circuito y el procedimiento experimental de medición.

3.2. Variables medidas directamente

- Voltajes en los diodos (V_D, V_{D1}, V_{D2}), en las resistencias (V_R, V_0, V_2) y de salida, en voltios, medidos con el multímetro digital.

- Corrientes (I, I_1, I_2, I_{D2}), en mA, medidas con el multímetro digital como amperímetro.

- Valores reales de las resistencias utilizadas (R, R_1, R_2), en Ω, medidos con el multímetro digital.

3.3. Variables obtenidas indirectamente

- Valores teóricos de cada circuito. Para los circuitos 1 a 3 se calcularon, según la configuración, mediante

$$I = \frac{E - \sum V_D}{R}, \qquad V_R = IR.$$

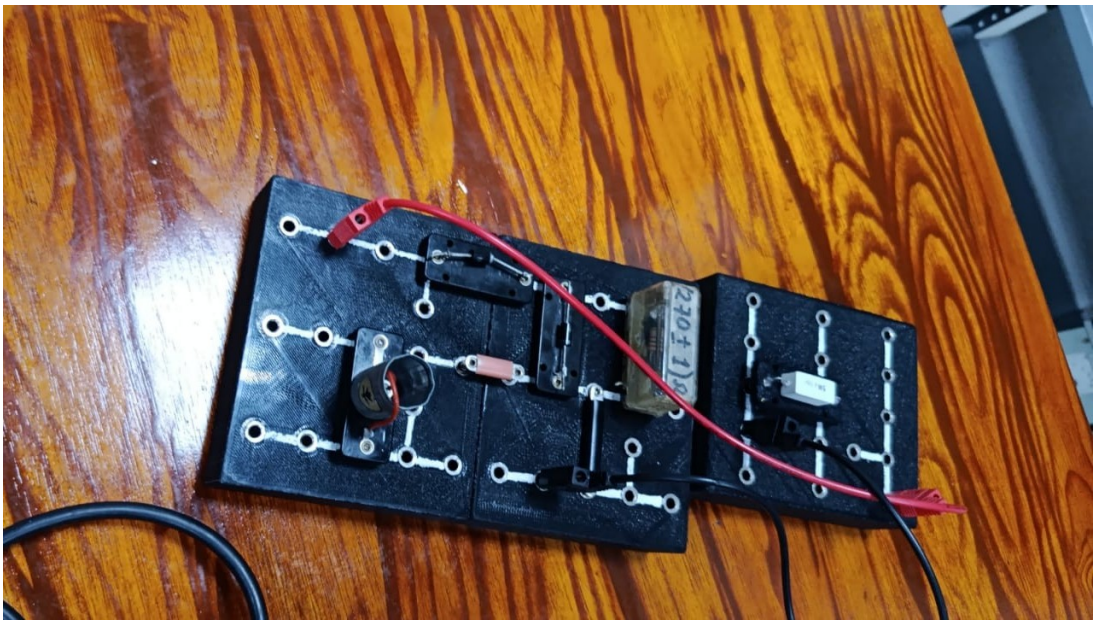


Figura 7: Montaje del circuito en la caja de conexiones.

Para el circuito 4 se utilizaron

$$I_1 = \frac{V_{D2}}{R_1}, \qquad V_2 = E - V_{D1} - V_{D2}, \qquad I_2 = \frac{V_2}{R_2}, \qquad I_{D2} = I_2 - I_1.$$

- Error relativo porcentual de cada magnitud cuyo valor teórico sea distinto de cero:

$$\%E = \frac{|X_{\text{teo}} - X_{\text{exp}}|}{|X_{\text{teo}}|} \times 100.$$

Cuando el valor teórico es cero, el error relativo porcentual no está definido y se compara la diferencia absoluta entre los valores.

3.4. Datos asumidos conocidos

- Voltaje de conducción de la segunda aproximación: $V_T = 0{,}7$ V para el silicio y $V_T = 0{,}3$ V para el germanio.
- Corriente nula en polarización inversa o cuando el diodo está por debajo de su voltaje umbral.
- Voltaje de la fuente igual al valor nominal ajustado en cada ensayo (9,0 V, 0,4 V y 15,0 V).

3.5. Virtudes y limitaciones del diseño experimental

El diseño permite contrastar directamente la solución teórica de cada circuito con las mediciones. Se emplean circuitos sencillos y se varía su configuración (serie, paralelo y polarización directa e inversa) para evaluar el alcance del modelo. Como limitación, la segunda aproximación supone una caída de voltaje constante e ignora la resistencia interna del diodo, aunque el voltaje real varía con la corriente y la temperatura. Además, la escala de 200 mA del amperímetro no permite detectar corrientes inversas muy pequeñas, por lo que estas pueden registrarse como nulas.

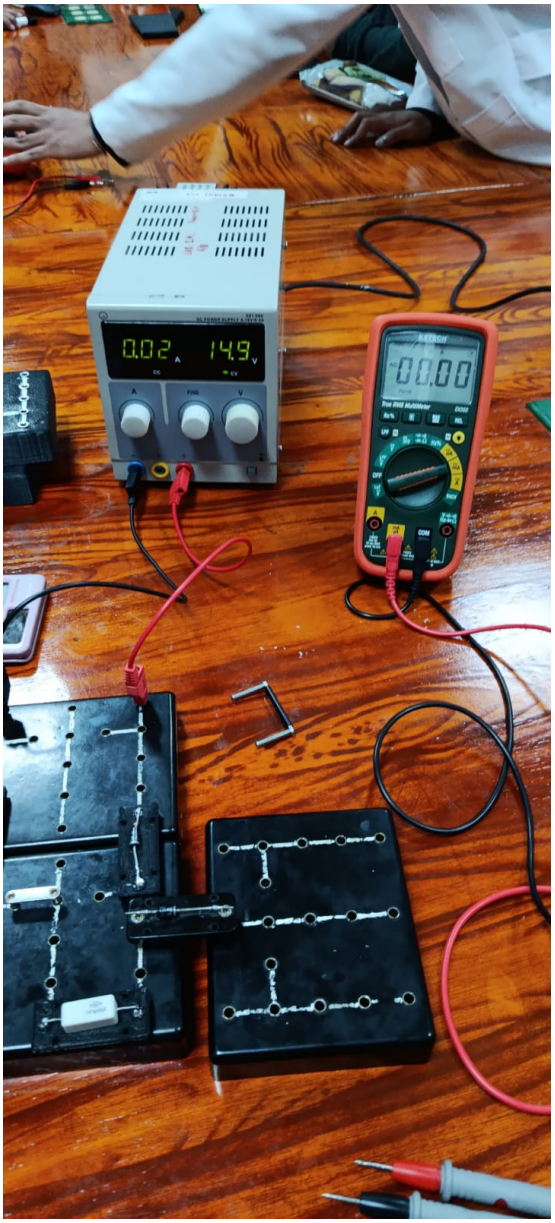


Figura 8: Procedimiento experimental de medición con la fuente regulada y el multímetro digital.

3.6. Fuentes de error más críticas

- **Errores en la toma de datos por parte de los experimentadores:** lectura del display antes de que la medida se estabilizara, selección de una escala poco adecuada para corrientes pequeñas, conexiones inadecuadas en la caja de conexiones y errores de registro de los valores. Se consideran la fuente de error más crítica del experimento.
- Diferencia entre el voltaje ajustado en la fuente y el realmente aplicado. Por ejemplo, en polarización inversa del circuito 1 se midió $V_D = 9{,}14$ V con la fuente ajustada en 9,0 V.
- Resistencia interna del multímetro al usarlo como amperímetro, que modifica ligeramente la corriente del circuito.
- Resistencia de contacto en cables, puentes y caja de conexiones.
- Error del modelo: la caída real de los diodos difiere de los valores constantes de 0,7 V y 0,3 V.

4. Resultados y discusión de resultados

4.1. Observación del funcionamiento de los diodos

En la primera parte de la práctica se analizaron los diodos de silicio y germanio bajo condiciones de polarización directa e inversa. Para ello, se registraron el voltaje de la fuente, la caída de tensión en el diodo y el voltaje en la resistencia. Con estas magnitudes se verificó la relación entre las tensiones del circuito mediante la ley de voltajes de Kirchhoff.

El porcentaje de error se calculó comparando el voltaje de la fuente con la suma de las caídas de tensión medidas en los elementos del circuito, de acuerdo con la expresión:

$$\% \text{ error} = \frac{|E - (V_D + V_B)|}{E} \times 100,$$

donde E corresponde al voltaje de la fuente, V_D al voltaje en el diodo y V_B al voltaje en la resistencia.

Cuadro 1: Voltajes medidos para el diodo de silicio en polarización directa e inversa.

Polarización	E (V)	V_D (V)	V_B (V)	$V_D + V_B$ (V)	Error (%)
Directa	3.00	0.74	2.25	2.99	0.333
Directa	7.50	0.76	6.68	7.44	0.800
Directa	10.00	0.76	9.14	9.90	1.000
Inversa	3.00	2.97	0.00	2.97	1.000
Inversa	7.50	7.50	0.00	7.50	0.000
Inversa	10.00	9.98	0.00	9.98	0.200

Cuadro 2: Voltajes medidos para el diodo de germanio en polarización directa e inversa.

Polarización	E (V)	V_D (V)	V_B (V)	$V_D + V_B$ (V)	Error (%)
Directa	3.00	0.37	2.63	3.00	0.000
Directa	7.50	0.40	7.08	7.48	0.267
Directa	10.00	0.41	9.58	9.99	0.100
Inversa	3.00	3.00	0.00	3.00	0.000
Inversa	7.50	7.50	0.00	7.50	0.000
Inversa	10.00	9.99	0.00	9.99	0.100

Los resultados muestran que, en polarización directa, la caída de tensión en el diodo de silicio se mantuvo aproximadamente entre 0,74 y 0,76 V, mientras que para el diodo de germanio estuvo entre 0,37 y 0,41 V. Esta diferencia concuerda con el comportamiento característico de ambos materiales: el diodo de germanio presenta una tensión directa menor que el de silicio.

En polarización inversa, la mayor parte del voltaje de la fuente se midió en el diodo, mientras que el voltaje en la resistencia fue registrado como cero. Sin embargo, estos datos corresponden a mediciones de voltaje y no permiten determinar cuantitativamente la corriente inversa, ya que no se registraron valores de corriente para esta condición.

Los porcentajes de error calculados son bajos: el máximo para el diodo de silicio fue del 1,00 %, mientras que para el de germanio fue del 0,267 %. Estas diferencias pequeñas indican una concordancia razonable con la ley de voltajes de Kirchhoff. Los errores pueden asociarse con la resolución de los instrumentos, las variaciones de las lecturas y las tolerancias de los componentes empleados.

4.2. Medición de la corriente del diodo de silicio

Para analizar la corriente del diodo de silicio se empleó una resistencia de 472 Ω. A partir de la ley de Ohm, la corriente teórica se calculó mediante la diferencia entre el voltaje de la fuente y la caída de tensión en el diodo:

$$I_{\text{teo}} = \frac{E - V_D}{R}.$$

Para una fuente de 10 V y una caída de tensión aproximada de 0,7 V, se obtiene:

$$I_{\text{teo}} = \frac{10\ \text{V} - 0{,}7\ \text{V}}{472\ \Omega} = 0{,}01970\ \text{A}.$$

Por tanto, la corriente teórica es aproximadamente:

$$I_{\text{teo}} = 19{,}70\ \text{mA}.$$

En la plantilla se registró una corriente experimental de 19,07 mA. Para comparar ambos valores se calculó el error relativo mediante:

$$\%\ \text{error} = \frac{|I_{\text{teo}} - I_{\text{exp}}|}{I_{\text{teo}}} \times 100.$$

Sustituyendo los valores registrados:

$$\%\ \text{error} = \frac{|19{,}70 - 19{,}07|}{19{,}70} \times 100 \approx 3{,}20\,\%.$$

La diferencia entre la corriente teórica y la experimental es de aproximadamente 0,63 mA, lo que representa un error relativo del 3,20 %. La concordancia entre ambos resultados es razonable y respalda la aplicación de la ley de Ohm para estimar la corriente del circuito. La diferencia observada puede deberse a que la caída de tensión real del diodo no es exactamente 0,7 V, así como a las tolerancias de la resistencia y a la incertidumbre asociada con los instrumentos de medición.

Es importante señalar que la corriente calculada depende del voltaje real en el diodo y del valor de la resistencia utilizada. Por ello, el valor de 19,70 mA corresponde al cálculo con una caída de tensión aproximada de 0,7 V, mientras que el valor experimental representa la lectura obtenida durante la práctica.

4.3. Curva característica del diodo de silicio

Para estudiar el comportamiento del diodo de silicio en polarización directa, se registraron diferentes valores de voltaje y corriente. Los datos experimentales se organizaron en la Tabla 3, a partir de la cual se construyó la curva característica corriente-voltaje presentada en la Figura 9.

Cuadro 3: Datos experimentales de la caracterización del diodo de silicio.

Grupo 1			Grupo 2			Grupo 3			Grupo 4		
No.	V_D (V)	I_D (mA)	No.	V_D (V)	I_D (mA)	No.	V_D (V)	I_D (mA)	No.	V_D (V)	I_D (mA)
1	0.253	0.0002	8	0.456	0.0920	15	0.533	0.6770	22	0.601	3.3210
2	0.275	0.0004	9	0.477	0.1655	16	0.545	0.8900	23	0.646	9.2400
3	0.333	0.0021	10	0.485	0.2020	17	0.558	1.2000	24	0.657	12.4800
4	0.369	0.0062	11	0.493	0.2544	18	0.562	1.3180	25	0.666	14.8200
5	0.407	0.0203	12	0.503	0.3250	19	0.573	1.7090	26	0.672	17.0400
6	0.422	0.0319	13	0.515	0.4440	20	0.579	1.9790	27	0.685	23.4000
7	0.437	0.0506	14	0.521	0.5100	21	0.589	2.4940	28	0.690	26.4600

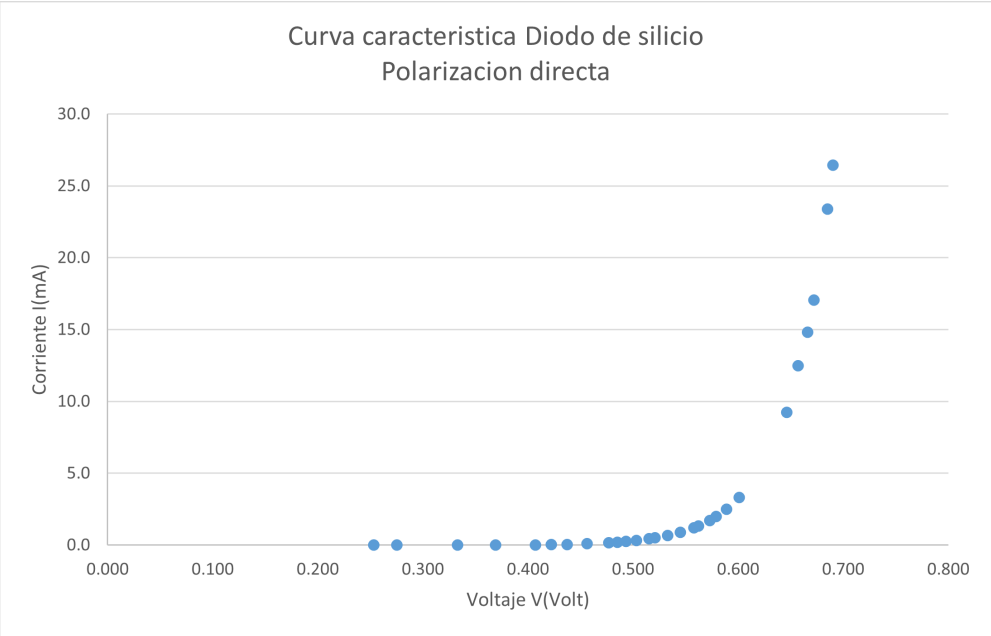


Figura 9: Curva característica corriente-voltaje del diodo de silicio en polarización directa.

Los datos muestran que, para voltajes directos pequeños, la corriente del diodo es muy baja. Por ejemplo, para $V_D = 0{,}253$ V, la corriente registrada fue de 0,0002 mA. A medida que aumenta el voltaje, la corriente crece progresivamente hasta alcanzar 26,46 mA para un voltaje de 0,690 V.

Este comportamiento evidencia la relación no lineal entre la corriente y el voltaje en el diodo. Cuando el voltaje directo aumenta, la corriente comienza a incrementarse con mayor rapidez, de modo que pequeños cambios en la tensión producen variaciones importantes en la corriente. Por esta razón, el diodo no se comporta como una resistencia óhmica constante.

El comportamiento observado puede describirse cualitativamente mediante la ecuación de Shockley [4]:

$$I_D = I_S \left(e^{\frac{V_D}{\eta V_T}} - 1 \right),$$

donde I_D es la corriente del diodo, I_S la corriente de saturación inversa, V_D el voltaje aplicado, η el factor de idealidad y V_T el voltaje térmico.

Durante la práctica se registró una temperatura ambiente de 20,5 °C, equivalente aproximadamente a 293,5 K. Con este valor, el voltaje térmico se estima como:

$$V_T = \frac{T}{11600} = \frac{293{,}5}{11600} \approx 0{,}0253 \text{ V}.$$

La ecuación de Shockley permite interpretar la tendencia general de la curva. No obstante, en este análisis se utiliza como modelo cualitativo, ya que no se realizó un ajuste de los datos experimentales para determinar los parámetros I_S y η.

4.4. Curva característica del diodo de germanio

De manera similar, se registraron los valores de voltaje y corriente del diodo de germanio en polarización directa. Los resultados se presentan en la Tabla 4, mientras que la curva característica obtenida a partir de estas mediciones se muestra en la Figura 10.

Cuadro 4: Datos experimentales de la caracterización del diodo de germanio.

Grupo 1			Grupo 2			Grupo 3			Grupo 4		
No.	V_D (V)	I_D (mA)	No.	V_D (V)	I_D (mA)	No.	V_D (V)	I_D (mA)	No.	V_D (V)	I_D (mA)
1	0.109	0.3200	6	0.158	1.2580	11	0.201	3.3630	16	0.259	11.5400
2	0.124	0.4900	7	0.167	1.5260	12	0.208	3.9350	17	0.275	15.6800
3	0.131	0.6100	8	0.173	1.7690	13	0.227	5.8600	18	0.280	17.5600
4	0.145	0.8680	9	0.187	2.4090	14	0.235	7.0000	19	0.290	21.1500
5	0.153	1.0640	10	0.194	2.8490	15	0.245	8.5500	20	0.297	24.2200

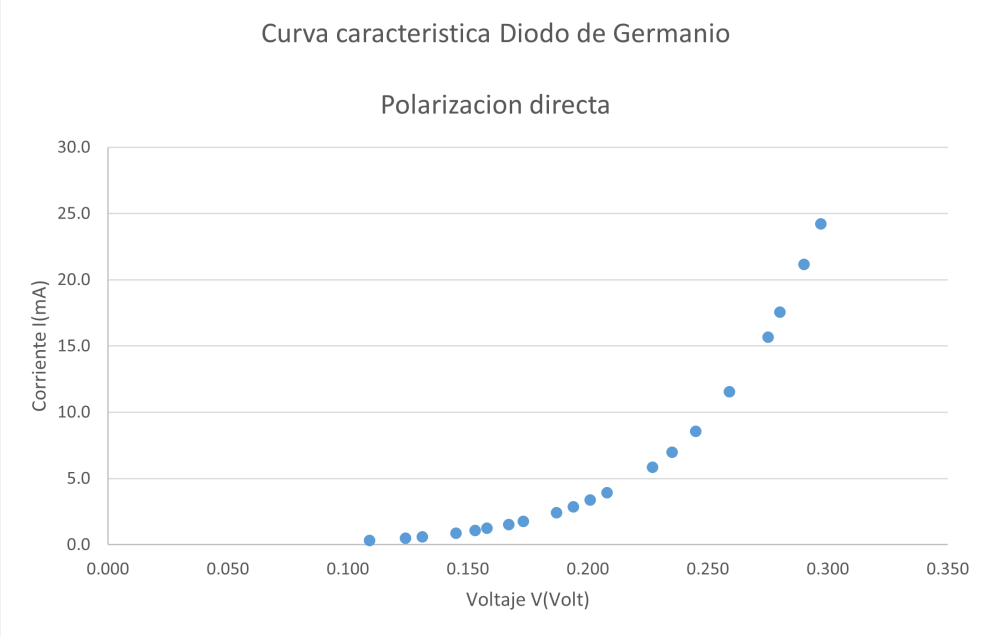


Figura 10: Curva característica corriente-voltaje del diodo de germanio en polarización directa.

La curva presenta un incremento pronunciado de la corriente conforme aumenta el voltaje aplicado. En las mediciones realizadas, la corriente pasó de 0,32 mA para un voltaje de 0,109 V a 24,22 mA cuando el voltaje alcanzó 0,297 V. Esta tendencia es consistente con el comportamiento no lineal esperado para un diodo semiconductor en polarización directa.

Al comparar los datos de ambos diodos, se observa que el de germanio alcanza corrientes elevadas con voltajes directos menores que los del diodo de silicio. En las mediciones obtenidas, el diodo de germanio alcanzó 24,22 mA a 0,297 V, mientras que el de silicio alcanzó 23,40 mA a 0,685 V. Esta diferencia ilustra la menor caída de tensión directa característica del germanio.

La ecuación de Shockley también permite describir cualitativamente la tendencia de la curva del diodo de germanio. Sin embargo, como no se realizó un ajuste de los datos experimentales al modelo, la comparación se limita al comportamiento general observado.

4.5. Discusión general de los resultados

Los resultados obtenidos durante la práctica permitieron analizar el comportamiento eléctrico de los diodos semiconductores y comprobar experimentalmente algunas de sus características principales. En las mediciones de polarización directa se observó que el diodo de silicio presentó una caída de tensión aproximada entre 0,74 y 0,76 V, mientras que para el diodo de germanio se obtuvieron valores entre 0,37 y 0,41 V. Esta diferencia concuerda con el comportamiento esperado para ambos materiales, ya que el germanio requiere una menor tensión directa para conducir una corriente apreciable.

Las curvas características corriente-voltaje mostraron una relación no lineal entre estas magnitudes. En ambos diodos, la corriente aumentó progresivamente con el voltaje aplicado, hasta experimentar incrementos más pronunciados en la región de conducción. Este comportamiento se aprecia especialmente al comparar los valores máximos registrados: el diodo de silicio alcanzó una corriente de 26,46 mA a 0,690 V, mientras que el de germanio llegó a 24,22 mA a 0,297 V. Por tanto, las mediciones ilustran la diferencia entre ambos materiales y permiten reconocer que la corriente de un diodo no aumenta de manera proporcional al voltaje, como ocurriría en un elemento óhmico ideal.

Por otra parte, la comparación de los voltajes medidos en los circuitos permitió verificar de manera aproximada la ley de voltajes de Kirchhoff [5]. Los porcentajes de error calculados fueron pequeños, con valores máximos de 1,00 % para el diodo de silicio y 0,267 % para el de germanio. Asimismo, al estudiar la corriente del diodo de silicio con una resistencia de 472 Ω, se obtuvo una corriente teórica de 19,70 mA, frente a una corriente experimental de 19,07 mA, correspondiente a un error relativo aproximado del 3,20 %. Estas diferencias pueden atribuirse a las tolerancias de los componentes, la resolución de los instrumentos de medición y las variaciones de la caída de tensión real del diodo respecto al valor aproximado utilizado en el cálculo.

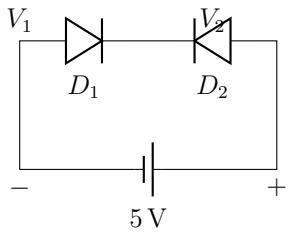
En conjunto, los resultados presentan una concordancia razonable con el comportamiento teórico de los diodos semiconductores. La menor caída de tensión directa del germanio, el crecimiento no lineal de la corriente y la proximidad entre los valores teóricos y experimentales respaldan los principios estudiados durante la práctica. De esta manera, el análisis experimental permitió relacionar las mediciones eléctricas con las características de funcionamiento de los diodos y comprender la importancia de considerar tanto las propiedades del material semiconductor como las condiciones del circuito.

5. Problemas

1. **Dos diodos de silicio en oposición.** Se conectan dos diodos de silicio en serie y en sentidos opuestos a una fuente de 5 V. A 18 °C, determine las magnitudes de V_1

y V_2 con la ecuación de Shockley. Use $n = 2$ y

$$I = I_S \left(\exp\left(\frac{V_D}{nV_T} \right) - 1 \right), \qquad V_T = \frac{T}{11600}.$$



La fuente polariza directamente a D_2 e inversamente a D_1. Como D_1 está en inversa y la tensión inversa es mucho mayor que el voltaje térmico, su corriente tiene una magnitud aproximadamente igual a I_S. La misma corriente circula por D_2. Primero se calcula el voltaje térmico:

$$T = 18 + 273{,}15 = 291{,}15\,\text{K}, \qquad V_T = \frac{291{,}15}{11600} = 0{,}0251\,\text{V}.$$

Para D_2, $I/I_S \simeq 1$, por lo que

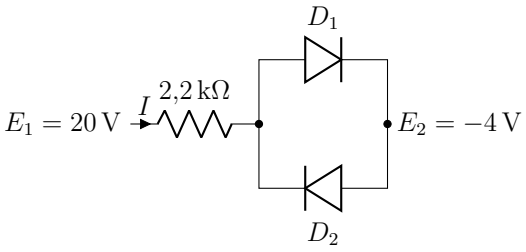
$$1 = \exp\left(\frac{V_2}{2V_T} \right) - 1 \quad \Longrightarrow \quad V_2 = 2V_T \ln(2) = 0{,}0348\,\text{V}.$$

Aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, $V_1 + V_2 = 5\,\text{V}$:

$$V_1 = 5 - 0{,}0348 = 4{,}965\,\text{V}.$$

Por tanto, $V_1 \simeq 4{,}965\,\text{V}$ y $V_2 \simeq 0{,}035\,\text{V}$.

2. **Diodos en oposición entre dos potenciales.** Determine la corriente I usando la segunda aproximación. El diodo D_1 conduce y D_2 queda en corte.



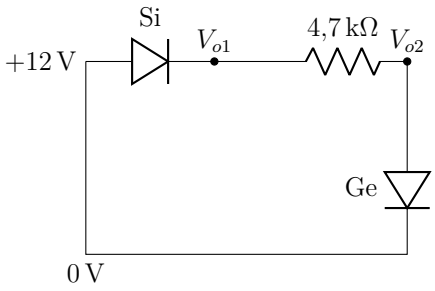
La diferencia de potencial entre los extremos del circuito es $20 - (-4) = 24\,\text{V}$. La caída en el diodo de silicio encendido es aproximadamente 0,7 V; por tanto, la resistencia tiene $24 - 0{,}7 = 23{,}3\,\text{V}$:

$$I = \frac{20 - (-4) - 0{,}7}{2{,}2\,\text{k}\Omega} = 10{,}59\,\text{mA} \simeq 10{,}6\,\text{mA}.$$

El valor de 10,8 mA indicado en la guía no coincide con los datos del circuito y la caída de 0,7 V; el cálculo da aproximadamente 10,6 mA.

3. **Voltajes de nodo en dos configuraciones.**

   a) El diodo de silicio conduce desde la fuente y el diodo de germanio conduce hacia tierra. Se piden V_{o1} y V_{o2}.

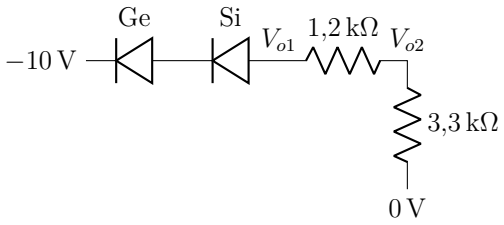


   En el modelo de segunda aproximación, $V_{o1} = 12 - 0{,}7 = 11{,}3\,\text{V}$. El diodo de germanio conectado a tierra fija $V_{o2} \simeq 0{,}3\,\text{V}$. Como comprobación, la corriente por la resistencia es

$$I = \frac{V_{o1} - V_{o2}}{4{,}7\,\text{k}\Omega} = \frac{11{,}3 - 0{,}3}{4{,}7\,\text{k}\Omega} = 2{,}34\,\text{mA}.$$

   Así, $V_{o1} = 11{,}3\,\text{V}$ y $V_{o2} = 0{,}3\,\text{V}$.

   b) Determine V_{o1} y V_{o2} para la configuración con una fuente de $-10\,\text{V}$, diodos de germanio y silicio en serie, y resistencias de $1{,}2\,\text{k}\Omega$ y $3{,}3\,\text{k}\Omega$.



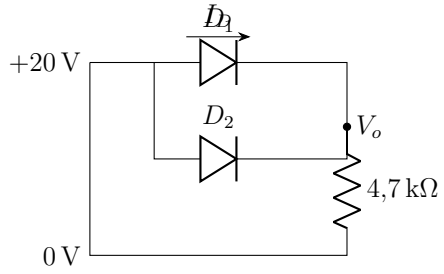
   La corriente circula desde tierra hacia la fuente de $-10\,\text{V}$. Las caídas directas de los diodos suman $0{,}3 + 0{,}7 = 1{,}0\,\text{V}$; la caída restante, $9{,}0\,\text{V}$, aparece en las dos resistencias:

$$I = \frac{10 - 1{,}0}{(1{,}2 + 3{,}3)\,\text{k}\Omega} = 2{,}00\,\text{mA}.$$

   Desde tierra, la caída en la resistencia de $3{,}3\,\text{k}\Omega$ da $V_{o2} = -(2{,}00\,\text{mA})(3{,}3\,\text{k}\Omega) = -6{,}6\,\text{V}$. La caída adicional en la resistencia de $1{,}2\,\text{k}\Omega$ es $2{,}4\,\text{V}$, por lo que $V_{o1} = -6{,}6 - 2{,}4 = -9{,}0\,\text{V}$. Por tanto, $V_{o1} = -9{,}0\,\text{V}$ y $V_{o2} = -6{,}6\,\text{V}$.

4. **Diodos en paralelo.** Determine el voltaje de salida V_o y la corriente indicada I_D en cada configuración.

   a) Dos diodos de silicio idénticos están conectados en paralelo y polarizados directamente por una fuente de $20\,\text{V}$.

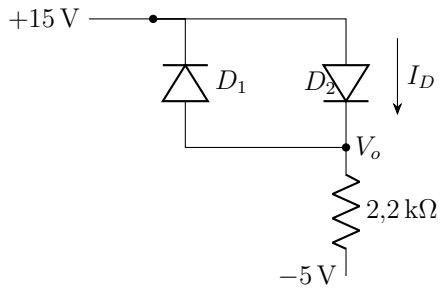


La caída directa es 0,7 V, así que

$$V_o = 20 - 0{,}7 = 19{,}3\,\text{V}, \qquad I_{\text{total}} = \frac{19{,}3}{4{,}7\,\text{k}\Omega} = 4{,}11\,\text{mA}.$$

Si los dos diodos se consideran idénticos y comparten la corriente por igual, la corriente por cada uno es $I_D = I_{\text{total}}/2 = 2{,}05\,\text{mA}$. En un montaje real, el reparto puede no ser exactamente igual por diferencias entre los diodos.

b) Dos diodos de silicio en oposición están conectados entre una fuente de 15 V y la salida, con una resistencia entre esta y una fuente de −5 V.



D_2 conduce y D_1 queda en corte. Por ello,

$$V_o = 15 - 0{,}7 = 14{,}3\,\text{V}, \qquad I_D = \frac{V_o - (-5)}{2{,}2\,\text{k}\Omega} = \frac{19{,}3}{2{,}2\,\text{k}\Omega} = 8{,}77\,\text{mA} \simeq 8{,}8\,\text{mA}.$$

6. Conclusiones

- Se aplicó la segunda aproximación del modelo del diodo para analizar el comportamiento de circuitos con diodos de silicio y germanio, tanto en configuraciones en serie como en paralelo. Los resultados permitieron contrastar las predicciones del modelo teórico con las mediciones experimentales.

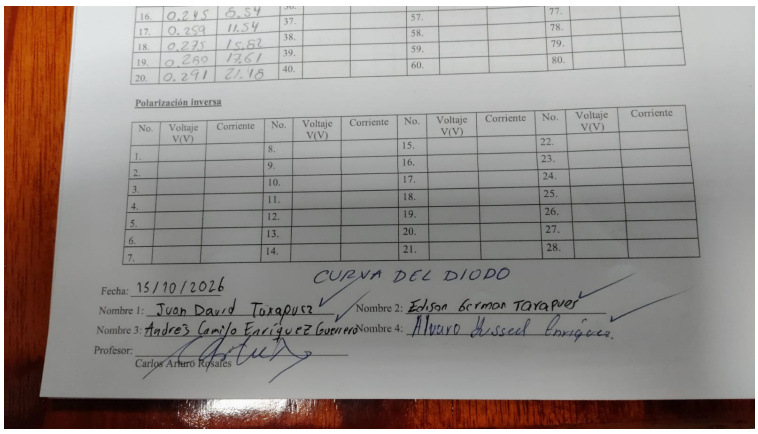
- Se verificó experimentalmente la caída de tensión característica de los diodos en polarización directa, obteniéndose valores cercanos a 0,7 V para el silicio y 0,3 V para el germanio. Estos resultados concuerdan con los valores establecidos por el modelo de segunda aproximación, presentando errores relativos entre el 1 % y el 2 % en la mayoría de las mediciones. Se obtuvo una desviación máxima del 6 %, que podría atribuirse a imprecisiones en la regulación de la fuente de alimentación y en los instrumentos de medición.

- Se observó que, al conectar diodos de silicio y germanio en paralelo y polarizarlos directamente, el diodo de germanio conduce preferentemente debido a su menor tensión de barrera. En consecuencia, la tensión del circuito queda determinada aproximadamente por la caída de tensión de este diodo, reduciendo significativamente la conducción a través del diodo de silicio. Este comportamiento se corroboró al obtener valores de corriente y tensión similares en las configuraciones con y sin el diodo de silicio.

- Se comprobó que un diodo de germanio polarizado inversamente no se comporta como un circuito completamente abierto, puesto que permite el paso de una pequeña corriente. Este comportamiento corresponde a la corriente inversa de saturación, asociada a los portadores minoritarios presentes en el semiconductor, y evidencia una de las limitaciones del modelo ideal del diodo.

- Las mediciones de corriente realizadas en los diferentes circuitos presentaron errores relativos comprendidos entre el 0 % y el 4 %, lo que indica una buena concordancia entre los valores experimentales y los teóricos. Las mayores desviaciones se presentaron en el cuarto circuito y podrían estar relacionadas con variaciones en la tensión suministrada por la fuente durante el desarrollo de la práctica, así como con las incertidumbres propias de los instrumentos de medición.

7. Anexos



Referencias

[1] R. L. Boylestad and L. Nashelsky, *Electronic Devices and Circuit Theory*, 11th ed. Pearson, 2013.

[2] D. A. Neamen, *Semiconductor Physics and Devices: Basic Principles*, 4th ed. McGraw-Hill, 2012.

[3] A. S. Sedra and K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, 7th ed. Oxford University Press, 2015.

[4] W. Shockley, "The theory of p-n junctions in semiconductors and p-n junction transistors," *The Bell System Technical Journal*, vol. 28, no. 3, pp. 435–489, 1949.

[5] W. Moebs, S. J. Ling, and J. Sanny, *Física universitaria volumen 2*. Houston, Texas: OpenStax, Nov. 2021. [Online]. Available: https://openstax.org/books/física-universitaria-volumen-2/pages/1-introduccion